

• 综合研究 •

基于可穿戴式生理指标采集与大数据分析的健康管理新方法研究



陈小勇¹,杨博雄^{1*},赵 帅¹,孙 鹏²,肖 衡¹,李社蕾¹,梁志勇¹,甘 林¹

1.三亚学院,海南 572022;2.三亚市人民医院

Study on novel approach on health management method based on wearable watch for physiological index acquisition and big data analysis

CHEN Xiaoyong, YANG Boxiong, ZHAO Shuai, SUN Peng, XIAO Heng, LI Shelei, LIANG Zhiyong, GAN Lin
University of Sanya, Hainan 572022 China

Corresponding Author YANG Boxiong, E-mail: boxiongyang@sanyau.edu.cn

Keywords health management; wearable collection; NB-IoT communication; big data analysis; midnight-noon ebb-flow

摘要 针对当前健康管理应用中存在的观测数据不足、技术手段单一、评价体系缺乏医学依据等问题,提出了一种从可穿戴式生理数据采集、NB-IoT 传输、健康大数据档案管理以及子午流注时序引导养生法循证等全方位的健康管理方法,通过专业的健康医学管理团队和手机应用程序,建立健康管理大数据服务平台,并通过专业医师对采集的数据进行健康评估,实现个体健康的诊断、评估与疾病预测预警的目的。最后,结合多年的实际健康观测数据对所设计的研究方法进行了检验与验证,为新时代健康管理与“健康中国 2030”行动提供一条创新思路。

关键词 健康管理;穿戴式采集;NB-IoT 通信;大数据分析;子午流注时序

doi: 10.12102/j.issn.2095-8668.2023.05.016

健康管理(health management)是以现代健康概念和新的医学模式以及中医“治未病”为指导,运用信息技术和医疗技术,在健康保健、医疗救助的科学基础上,建立一套完善、周密和个性化的服务程序,通过维护和促进健康的方式帮助健康人群及亚健康人群建立有序健康的生活方式,降低风险状态,远离疾病,如果出现临床症状,可通过就医服务安排,尽快恢复健康^[1]。健康管理是一种“追本溯源”的预防医学,其宗旨是调动个人及集体的积极性,有效利用有限资源达到最大的健康效果。其针对个体及群体进行健康监测,对生活方式相关的健康危险因素进行评估、监测,并提供个性化干预,降低疾病风险,提高个体生活质量^[2]。新型冠状病毒感染等新型流行病毒的出现影响

人类社会生活的方方面面,使得“健康管理”这一新型概念有了更加积极的意义^[3]。健康管理通过系统检测和评估可能发生的疾病,特别是传染性疾病的危险因素,帮助人们在疾病形成之前进行有针对性的预防和干预,以此阻断、延缓甚至逆转疾病的发生和发展,达到维护健康的目的^[4-7]。

1 当前存在的问题

由于健康管理是一个全新的概念,公众的认知度还不高,健康管理的一些理念尚未被公众所接受。因此,以“中医治未病”为核心理念的健康管理在当前的推广应用过程中存在许多问题和不足,主要体现以下几方面:

1.1 与健康有关的数据指标

当前,很多健康指标过于单一,如仅限于体温、脉搏、心率、运动步数等。当然,一方面是由于目前的技术手段所限,另一方面也是当前人们对健康安全知识的不足^[8]。诱发疾病的因素包括内在与外在因素,除了常规的能用传感器探测到的生理指标外,对于健康大数据而言,还需要搜集个体所在的生活环境数据,如空气质量、生活噪声、饮食习惯、地理位置、气候条件等。健康管理是以控制健康危险因素为核心,包括可变危险因素和不可变危险因素。可变危险因素为通过

基金项目 2021 年海南省重点研发计划项目,编号: ZDYF2021SHFZ240

作者简介 陈小勇,主任医师,硕士

* **通讯作者** 杨博雄, E-mail: boxiongyang@sanyau.edu.cn

引用信息 陈小勇,杨博雄,赵帅,等.基于可穿戴式生理指标采集与大数据分析的健康管理新方法研究[J].循证护理,2023,9(5):843-852.

自我行为改变的可控因素,如不合理饮食、缺乏运动、吸烟酗酒等不良生活方式及高血压、高血糖、高血脂等异常指标因素。不可变危险因素为不受个人控制因素,如年龄、性别、家族史等因素。因此,有必要建立更多与健康有关的数据指标,通过延长观测时间和加大监测时间密度,可以弥补数据偶尔丢失的不足。

1.2 数据采集方式

进行健康管理的首先前提是需要对个体生理指标(如体温、心率等)以及生活环境指标等进行实时采集、存储,并传输至数据中心,形成群体健康监测。要实现这一目标目前最有效的手段就是利用各种低功耗无线传感设备,通过可穿戴方式巧妙地依附于人体身上而又不会给生活带来不便、给身体带来不适^[9],如作为腕表、眼镜、手环、戒指等物件形式^[10],与人体亲密接触并可长时间配套,形成人体生理特征数据的可穿戴式智能采集设备^[11]。当然,这种智能设备首先要突破低功耗和远距离传输两大难题。随着 NB-IoT 等 5G 物联网技术^[12]和快速充电技术等的发展与应用,结合产品在功能与美观、便携、舒适、功能、品位等方面的工艺设计,可以破解可穿戴式智能设备的应用难题,让可穿戴式智能设备保持 1 d 大部分时间(包括睡眠期间)都可以佩戴在身,这也给容易夜间发生的心肌梗死、脑卒中等突发性疾病的监测和预警提供了前提条件^[13]。

1.3 健康与疾病之间的关联性

第 3 个需要解决的关键问题是健康与疾病的关联性问题。我国“十三五”提出了“大健康”建设,并颁布了《“健康中国 2030”规划纲要》,健康管理已经成为健康医疗体系中非常重要的一部分。根据规划,群众健康将从医疗转向预防为主,不断提高民众的自我健康管理意识^[14]。一般来说,个体从健康到低危险状态,再到高危险状态,然后发生早期病变,出现临床症状,最后形成疾病。这个过程可以很长,往往需要几年到十几年,甚至几十年的时间。而且和个体的遗传因素、社会和自然环境因素、医疗条件以及个人的生活方式等因素都有高度的相关性,其间变化的过程多也不易察觉。这就需要解决健康与疾病之间的关联性问题,需要具有经验丰富的医生、营业员、健康管理师等的积极参与形成合力,或者通过人工智能技术做成智能健康管家,给予全生命周期的健康管理 with 疾病监测^[15],而不是仅仅佩戴一些互联网公司提供的健康手环、腕表等消费级产品。

1.4 健康信息的反馈与主体能动性

在监测维护健康的同时,一方面要早发现健康风险并给予提醒预警,将个体保持在健康与亚健康之

间的循环,而不至于转换成疾病;另一方面要坚持长期的观测和采集,形成每天一报的健康档案,同时在不影响和干扰个体正常生活的前提下,通过后台的智能健康管家给予积极的诊断、干预、救助等辅助功能,及时指导饮食、运动、心理、营业或者给出就医建议,对身体异常进行主动干预(饮食、营养、心理、运动)、自我防护与积极治疗(如自我按摩、吃预防药等),降低个人医疗花费,提高保健效率,最终达到提高个人生命质量的目的^[16]。

2 关键技术

2.1 健康监测数据要素

现代医学研究表明,不少疾病病因主要不是生物因素引起的,而是由不良的生活方式、心理因素、环境因素等引起的,这种新的医学观念被称为“生物、心理、社会医学模式”^[17]。因此,对监护对象的健康数据应该是全方位的,数据要素将是多方面的,应该在现有技术条件下越多越好。从目前可用于穿戴式的传感器技术手段,可以做到心率、脉搏、血氧、血压、血糖等生理指标的感知与数字化。地理位置信息可以由北斗、GPS 手机基站等定位方式来获取,对于空气质量可以通过地理位置所在区域的公共服务获得,对于中医所需要的节气数据可以由健康大数据平台直接提供。基于以上考虑,健康大数据的主要观测指标见图 1。

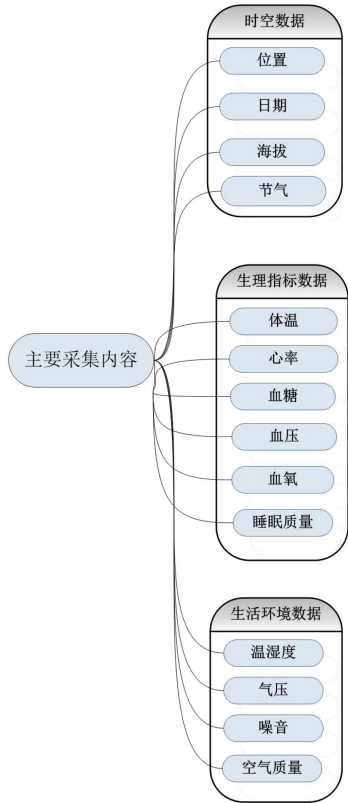


图 1 健康大数据主要观测指标

2.2 NB-IoT 数据传输

NB-IoT(narrow band Internet of things,NB IoT)是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,具有覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点^[18]。NB-IoT

设备的电池寿命最高可以达到 10 年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。NB-IoT 为可穿戴式生理指标采集设备提供了行之有效的数据传输手段,详见图 2。

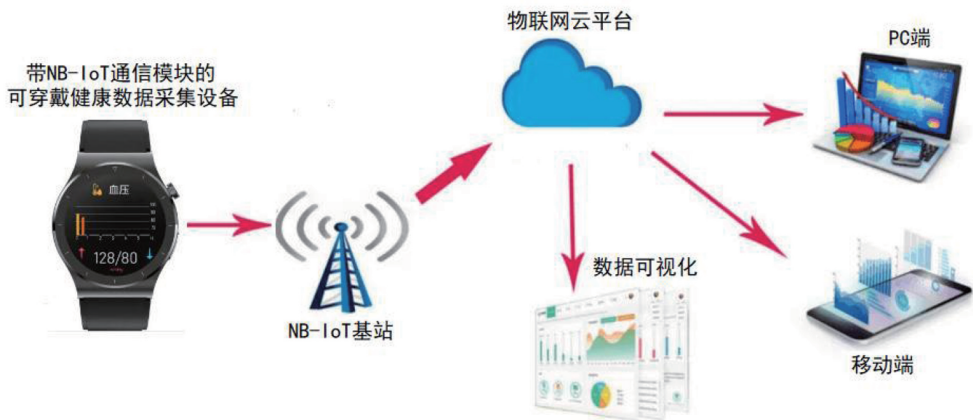


图 2 基于 NB-IoT 的健康数据采集与网络传输

2.3 采集方式设计

目前,各种健康监护设备对生理指标的采集往往是随机的。随着技术的发展,现在可以做连续的时序采集或者在有异常发生的时候,如心率异常、摔倒异常,启动实时密集监测,这样才能更好地识别出异常状况或者判断突发疾病的发生。现代时间生物学证明,人体生命现象、生理、活动都具有相对稳定的时间节律性,包括季节、昼夜等节律,又称为“生物钟”,反映出人与自然的密切联系。在源远流长的中医治疗临床实践活动中,子午流注的学术理论伴随着它独特的临床疗

效而被肯定并流传下来。因此,对于身体健康的观测与建议还可以结合中医子午流注十二时辰养生法(见表 1),根据脏腑器官的工作规律进行有针对性的生理指标采集,并比较对应的症状^[19-20]。在利用穿戴式健康设备采集数据的时候,正常情况下,以 2 h 为 1 个周期来记录身体指标,建立基于时间序列的十二脏腑器官观测样本,观察代偿机制对身体健康的影响,并重新建立个体化的子午流注脏腑器官时间序列,为中医养生法助力健康管理提供参考与依据。

表 1 基于中医子午流注时序法的数据采集

观测时间	对应器官	常见症状	健康建议
子时 23:00~01:00	胆经	头晕目眩、口苦	睡觉
丑时 01:00~03:00	肝经	胸闷、疲倦、黑眼圈	熟睡
寅时 03:00~05:00	肺经	咳嗽气喘、喉咙疼痛	熟睡或导引吐纳
卯时 05:00~07:00	大肠经	牙齿疼痛、颈部肿大	喝温开水、排便
辰时 07:00~09:00	胃经	腹胀肠鸣、消化不良	吃早餐
巳时 09:00~11:00	脾经	舌根强直、头晕心慌	适量饮水
午时 11:00~13:00	心经	喉咙干燥、头痛、口渴	吃午餐、小憩
未时 13:00~15:00	小肠经	喉咙痛、肩痛、臂痛	调理小肠
申时 15:00~17:00	膀胱经	头痛、眼睛痛、颈项痛	适宜饮水、运动
酉时 17:00~19:00	肾经	四肢冰冷、腰酸背痛、耳鸣	休息
戌时 19:00~21:00	心包经	胸痛、心律不齐、手部灼热	吃晚餐、散步
亥时 21:00~23:00	三焦经	听声音模糊、喉咙肿痛	心平气和、入睡

2.4 健康档案与管理

健康管理发展趋势必将是精细化个体管理,通过健康大数据技术建立专属健康档案,给出健康状况评估,并有针对性提出个性化健康管理方案,由健康管理师提供一对一咨询指导和跟踪辅导服务,使客户从社会、心理、环境、营养、运动等多个角度得到全面的健康维护和保障服务^[21]。因此,健康档案除了日常监护的生理指标信息外,还需要个人基本信息、健康体检、家族病史、既往病史,甚至生活习惯、职业病、家庭幸福感、社会幸福感等全方位信息,使健康管理师帮助监护对象更好地维护健康、促进健康和恢复健康。健康档案设计详见图 3。

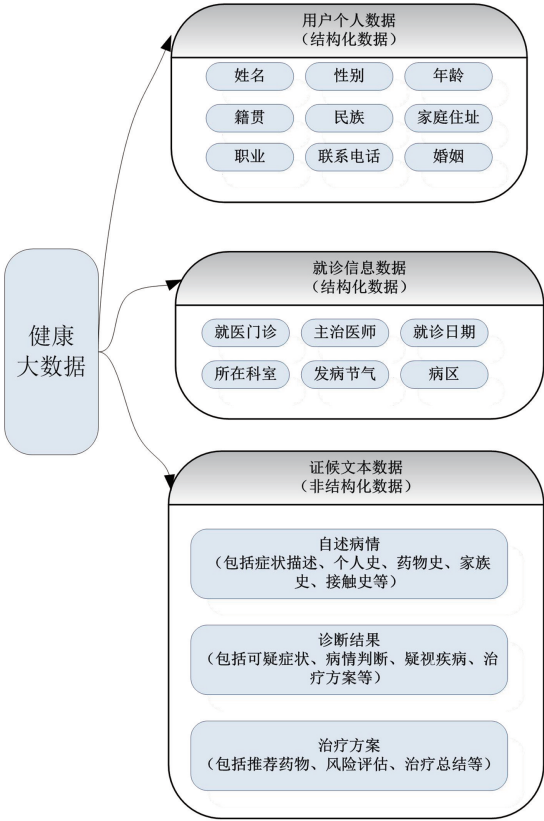


图 3 健康档案设计

3 实施路线

根据当前的技术发展现状,结合中医子午流注健康养生法,充分发挥 5G 物联网、大数据以及人工智能技术,建立精细化的个体健康智能管家,简化健康监测指标,制定“健康-亚健康-疾病”三级健康防护,将健康管理分为健康监测、健康评估和健康干预 3 个阶段,详见图 4。健康监测阶段收集服务对象个人健康信息,健康评估预测各种疾病发生的危险性;健康干预帮助服务对象采取行动控制危险因素,实现一级无病预防、二级早发现早治疗、三级治病防残的目标。

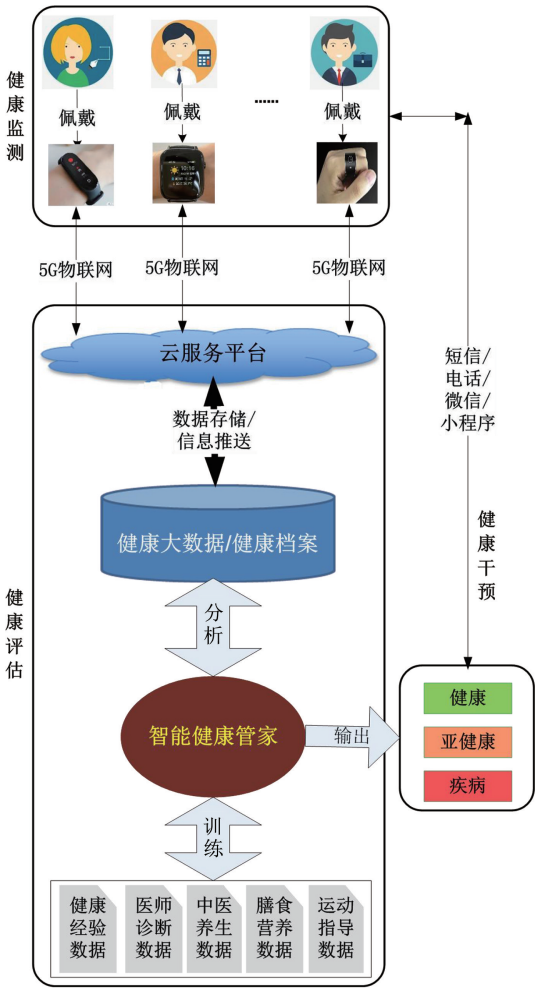


图 4 总体设计路线

4 实验方案

下面结合多年安顿健康腕表在个体生理指标采集与后台专业医师提供的健康评估与服务应用为例,对本研究设计的思路和方法进行实践与验证。

4.1 生理指标采集

人体血管的血容量会随着心脏的收缩、舒张变动,LED 绿光光束照射人体皮肤,红色血液对绿光的吸收率最大,所以血管血容量的涨落会导致绿光反射强度的规律性变动。通过 LED 接收模块将反射绿光信号转化为电信号分析并监测血液流量变化频率,从而实现对心率的测量。氧合血红蛋白和还原血红蛋白对特定波长的红光和红外光可表现出敏感的吸收和散射特性,根据光谱分析可以准确测量出血液中的血氧饱和度数值。安顿腕表据此原理设计可穿戴设备微型手表采集心率、血压、血氧等各种生理指标。通过健康腕表高频率采集用户数据,并将数据实时上传到健康管理大数据服务平台和手机 APP 上。详见图 5。



图 5 安顿健康监测腕表

4.2 健康管理后台与医师诊断

健康管理大数据服务平台收到采集的数据后,传输给专业医师,由专业医师结合多年的临床诊断经验,给出健康评估,详见图 6。通过动态监测、可视化评估各器官健康状态及身体整体健康、亚健康或疾病状态,为开展健康干预提供支撑。



图 6 智能系统的健康评估

4.3 手机 APP 推送

每个腕表都与佩戴者的手机关联,健康管理大数据服务平台可以通过手机 APP 将采集数据和后台健康评估结果推送到监护者,形成每日一报健康档案,详

见图 7。如果被监护者出现身体异常超出预警值,还可以以弹窗、短信等方式告知被监护者。



图 7 健康信息手机推送

5 循证验证

本研究选取了脑梗死、心血管异常、心率异常 3 种疾病前兆监测对象进行循证研究。首先,通过安顿健康腕表采集数据,然后由后台智能健康预警系统进行数据分析,并给出分析和判断结果,最后与正规医院专业医生的诊断结果进行比较,以此验证本方法的科学性与有效性。

5.1 典型案例:脑梗死监测

案例[1] 程先生,年龄 59 岁;病史:腔隙性脑梗死、高血糖、高血压、糖尿病。从 2022 年 2 月开始佩戴安顿健康腕表。2022 年 9 月 24 日—2022 年 9 月 30 日,后台大数据智能系统监测到身体异常,详见图 8。据此,系统发出“心脏、颈动脉或脑部供血不足,会诱发心脑血管疾病,建议及时就医”的判定与提醒,详见图 9。2022 年 10 月 1 日因为脑梗死住院做了检查,报告显示脑内多发脑梗死、脑萎缩。监测者仪器检测结果和医生诊断结论见图 10。从医生诊断结果可以看出,安顿健康大数据系统分析结果与医生诊断结果高度吻合。



图 8 案例[1]的大数据系统监测身体指标异常

处理进度

- 二级预警

2022-09-20 13:10:27

身体多个器官处于疲劳状态，心律不齐

客服处理

2022-09-20 18:47:56

处理：已发短信：安顿健康提示：\${name}心率曲线异常，出现心脏、颈动脉或脑部供血不足，会诱发心脑血管疾病，请调整生活方式，若有不适及时就医！
- 预警

2022-09-21 08:00:26

睡眠呼吸暂停

客服处理

2022-09-21 08:15:26

处理：已忽略
- 二级预警

2022-09-27 13:10:27

身体多个器官处于疲劳状态，心律不齐，房颤，1级高血压

客服处理

2022-09-27 19:23:17

处理：已发短信及APP 安顿健康提示：\${name}心率血压曲线异常，会出现颈动脉、脑部供血不足，易发心脑血管疾病，请调整生活方式，若有不适及时就医！

图 9 案例[1]的大数据分析疾病风险并提醒

丹东市中医院医学影像报告单		
门诊：	病床号：	
姓名：程 * *	性别：男	检查号：
年龄：59Y	设备类型：CT	申请科室：
检查部位：	检查时间：2022-10-1	
描述：双侧半卵圆中心及侧脑室旁、基底节区见多发点片状低密度灶，脑室旁白质密度减低，余脑内未见确切异常密度影。脑室、脑沟及脑裂增宽加深，中线结构居中。		
诊断：脑内多发脑梗塞，脑白质疏松，脑萎缩		
报告医生：陆 * *	报告时间：2022-10-01	
注：本报告谨供临床医师参考		

图 10 案例[1]的仪器检测 results 和医生诊断结论

5.2 典型案例：心血管监测

案例[2] 王女士，年龄 72 岁。从 2021 年 6 月 19 日开始佩戴安顿健康腕表。2021 年 9 月 1 日、9 日、18 日、25 日后台大数据系统多次监测到数据异常并触发

预警，详见图 11。系统发出“易发心脑血管疾病风险”提醒，详见图 12。2021 年 9 月 24 日，王女士前往首都医科大学附属北京友谊医院就诊，诊断结果见图 13。医生诊断结果为管腔狭窄、主动脉粥样硬化改变，与安顿

健康大数据智能系统分析吻合。



图 11 案例[2]的大数据系统监测身体指标异常



图 12 案例[2]的大数据分析疾病风险并提醒

首都医科大学附属北京友谊医院 CT 检查报告			
检查号:	登记号:		
姓名:王 * *	性别:女	年龄:72	
科别:心脏	临床诊断:高血压		
检查名称:冠状动脉	检查时间:2021-09-24		
检查技术:扫描范围:心底-心尖;常规扫描参数:层厚:0.625 mm、层间隔 0.625 mm、重建:VR,CPR			
影像所得:			
1.钙化积分:冠状动脉总钙化积分 1 110.03。			
2.冠状动脉呈右优势型;			
左主干起始处管壁可见钙化斑块,管腔轻度狭窄;			
前降支近段管壁可见钙化斑块,管腔中-重度狭窄,中段管壁可见非钙化斑块,管腔轻度狭窄,远段管腔未见狭窄;			
第一对角支显影好,未见斑块及狭窄;			
回旋支近段可见非钙化斑块,管腔狭窄 25%~49%,远段未见斑块及狭窄;			
中间支显影好,未见斑块及狭窄;			
右冠状动脉近段及远段管壁可见钙化斑块,管腔中度狭窄,中段管壁可见钙化斑块,管腔重度狭窄;			
后降支显影好,管壁未见斑块,管腔未见狭窄。			
3.心肌密度均匀,未见肥厚或变薄,心腔内未见异常度影。			
4.扫描范围内主动脉管壁可见钙化斑块。			
印象:			
1.冠状动脉总钙化积分 1 110.03			
2.冠状动脉右优势型;			
3.冠状动脉粥样硬化表现:管腔狭窄程度见上述;			
4.主动脉粥样硬化改变。			
报告医师:李 * *	审核医师:刘 * *	报告时间:2021-09-26	
注:本报告谨供临床医师参考			

图 13 案例[2]的仪器检测 results 和医生诊断结论

5.3 典型案例:心率监测

案例[3] 刘先生,年龄 67 岁;高血压病史。预警情况:于 2021 年 9 月 19 日佩戴安顿预警手表,频繁触发房颤预警,详见图 14,并给出了预警信息,详见图 15。2022 年 7 月,安顿健康大数据平台进行人工电话回访,刘先生表示感觉“心脏没啥问题”,客服告知有很多心脏方面的疾病前期是没有体感的,建议就医检查,做好疾病预防。2022 年 8 月 1 日,刘先生前往医院进

行体检,并提供了检查报告。报告显示偶发性房性期前收缩、短阵房性心动过速,诊断结果见图 16。由图 16 可以看出,医生诊断结论与安顿健康大数据系统分析结果高度吻合。正是由于安顿给监测对象及时预警,引起了佩戴者的高度重视。通过医院的医疗设备检测和医生诊断,给出了明确的心率异常疾病潜在风险的诊断报告,帮助刘先生及时进行疾病风险防范。



图 14 案例[3]的大数据系统监测身体指标异常



图 15 案例[3]的大数据分析疾病风险并提醒

潍坊市中医院		
姓名:刘 * *	性别:男	年龄:67
申请科室:心内	报告医生:谢 *	
门诊号:	住院号:	床位号:
诊断结果		
心率	室性节律	心率变异性
最慢心率-4 间期:49bpm at 22:03	室早总数:0	SDNN-24 小时:111
最快心率-4 间期:94bpm at 17:41	成对室早总数:0	SDANN:104
平均心率-24 小时:61bpm	室速总数:0	SDNN Index:32
小时计最慢平均心率:53bpm at 22:00	最长的室速:无	Rmssd:22
小时计最慢平均心率:71bpm at 8:00	最快心率的室速:无	Pnn50:2
分析心搏数:87784	最慢心率的室速:无	频域功率-24 小时:970.1
分析的分钟:1421	每一个心搏/每小时室早数:0/0	最小频域功率小时:371.3
动态心电图记录时间:23 小时 41 分钟	室早百分比%:0.00	最大频域功率小时:1834.4
	R on T:无	
ST 段分析	房性节律	心动过缓
总 ST 分钟 CH1:0(I)	房早总数:34	心搏大于 2.00s:0
总 ST 分钟 CH2:0 (II)	成对房早总数:0	最长的停搏:无
总 ST 分钟 CH3:0(III)	房速总数:2(持续时间 5.7s)	最长 R-R 间期:1.234s(05:29:07)
最大 Delta ST 下降:无	最长房速:3.6s 132bpm(15:45:16)	QT
最大 Delta ST 上升:无	最快心率房速:3.8s 132bpm(15:45:16)	最大 QT:413ms
最长的 ST 段:无	房早百分比:0.04%	最大 QTc:448ms
ST 段的最快心率:N/A	交界性心搏总数/交界速:0/0	最大 QTc 间期:于 15:06 72 bmp
缺血总负荷:0.001	房颤/房扑百分比:0	室性逸搏:无
结论:平均心率是 61bpm,分析的心搏数为 87 784 个,最慢心率是 49bpm。发生在 22:03,最快心率是 94bpm,发生于 17:41,房性早搏有 34 个,其中有 23 个单发房早,2 个阵房速。最长 RR 间期 1.234 s,发生于 05:29:07。窦性心律,偶发性房性早搏,短阵房性心动过速,ST-T 改变。		
报告医生:谢 *	报告时间:2022-08-01	
注:本报告谨供临床医师参考		

图 16 案例[3]的仪器检测结果与医生诊断结论

6 小结

本研究针对当前健康管理应用中存在的观测数据不足、技术手段单一、评价体系缺乏医学依据等问题,提出了一种从可穿戴式生理数据采集、NB-IoT 传输、健康大数据档案管理以及子午流注时序引导养生法等全方位的健康管理方法,通过专业的健康医学管理团队和手机应用程序,建立健康管理大数据服务后台,实现个体健康的诊断、评估与疾病预测预警的目的。同时,通过临床医学诊断结果对大数据智能监测系统的分析判断结果进行比对,证明了本研

究所述方法具有科学性与有效性,对人体健康的全周期监测与疾病预警具有积极意义。鉴于现代人作息规律的变化与身体机能的自我适应,基于时间序列的子午流注养生法与对应脏腑器官的关系还有待通过大数据技术强大的数据管理分析能力和关联性构建能力来进行科学循证研究,才能基于现代子午流注原理构建器官模型,为用户

提供健康预警服务,为信息时代健康管理^[22]与“健康中国 2030”行动提供一条新思路。

参考文献:

[1] 谭震,朱艺,肖苹,等.我国健康管理体系的发展现状及未来展望[J].中国社会医学杂志,2022,39(3):247-251.

[2] 黄冬清,罗颖华,陈丽平.多学科协作健康管理模式在健康管理中心中的应用[J].中国临床护理,2022,14(7):408-411.

[3] 王莉莉,潘琴艳.中医养生理论康复措施在患者健康管理中的应用[J].中医药管理杂志,2022,30(7):190-191.

[4] 叶繁,朱宁宁.脑卒中病人出院计划的最佳证据总结[J].循证护理,2022,8(23):3145-3151.

[5] 董钰源,吴冬梅,刘冰.“健康中国 2030”医疗相关指标体系研究[J].中国临床研究,2021,34(5):717-720.

[6] 陈建清,马祯一,邵建强,等.运用健康大数据 助力疫情精密智控[J].中医药管理杂志,2021,29(8):146-148.

[7] 张习梅,杨露,南原.疾病预警在健康大数据管理平台中的应用[J].医学信息学杂志,2021,42(2):49-52.

[8] GUO L N, GUO Y L, BOOTH J, *et al.* Experiences of health

- management among people at high risk of stroke in China: a qualitative study[J].Nursing Open, 2023, 10(2): 613-622.
- [9] CHEN Q Y, ZHAO Y, LIU Y Q. Current development in wearable glucose meters[J]. Chinese Chemical Letters, 2021, 32(12): 3705-3717.
- [10] AVILA C O. Novel use of apple watch 4 to obtain 3-lead electrocardiogram and detect cardiac ischemia[J]. The Permanente Journal, 2019, 23: 19-025.
- [11] 陈嘉慈, 杨海马, 李福凤, 等. 可穿戴式脉搏监测手环设计与分析[J]. 软件导刊, 2022, 21(4): 137-143.
- [12] ZEINALI M, THOMPSON J S. Impact of compression and small cell deployment on NB-IoT devices coverage and energy consumption with a realistic simulation model [J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2021, 21(19): 6534.
- [13] 吴弦光, 陈迪, 荀芳, 等. 发展康复事业促进实现“健康中国 2030”目标[J]. 中国康复理论与实践, 2022, 28(1): 6-14.
- [14] 葛伟韬. 中医药发展战略规划纲要实施监测方案印发[J]. 中医药管理杂志, 2018, 26(22): 163.
- [15] 度敏, 侯梦婷, 鲍娟. 人工智能在医疗领域的应用现状和思考[J]. 中国现代医生, 2022, 60(22): 72-75.
- [16] 周燕华, 李扬, 睢胜勇, 等. 以健康管理师为核心的健康干预模式效果评价[J]. 江苏卫生事业管理, 2022, 33(8): 1129-1132.
- [17] 李灿东, 蔡晶, 唐岚芳. 中医健康管理与大数据[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(9): 4134-4137.
- [18] 徐自远, 吴雯, 蔡妍娜, 等. 基于窄带物联网技术的新型穿戴式多生理参数监测支具在骨折患者治疗中的研究[J]. 中国医学装备, 2022, 19(3): 1-10.
- [19] 金娟, 宫明佳, 张丽娜, 等. 基于子午流注理论治疗冠心病的研究进展[J]. 现代中西医结合杂志, 2022, 31(2): 284-288.
- [20] 王宇婷, 吴蓓蓓, 蔡迎, 等. 基于子午流注探讨五音疗疾机制[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(10): 4884-4887.
- [21] 封卫娟. 关于建立居民电子健康档案的建议[J]. 中国卫生监督杂志, 2019, 26(1): 97-99.
- [22] 廖学校, 冯跃林, 伍林生. 后疫情时代我国健康管理产业升级的思考[J]. 卫生经济研究, 2021, 38(3): 6-9.

(收稿日期: 2022-10-10; 修回日期: 2023-02-13)

(本文编辑 曹妍)

广东省护士对“互联网+护理服务”岗前培训需求的调查和分析

杨子晴, 黄薇, 王秀, 张少璇, 向美焕*
中山大学孙逸仙纪念医院, 广东 510010



Investigation and analysis of nurses' demand for pre-job training of "Internet + nursing service" in Guangdong province

YANG Ziqing, HUANG Wei, WANG Xiu, ZHANG Shaoxuan, XIANG Meihuan

Sun Yat-Sen Memorial Hospital of, Sun Yat-Sen University, Guangdong 510010 China

Corresponding Author XIANG Meihuan, E-mail: xiang34071056@163.com

Keywords home nursing; pre-job training; demand; Internet +; investigation research; nursing

摘要 目的: 了解护士对“互联网+护理服务”岗前培训的需求, 为更有针对性地开展培训, 以提高从业护士的专业水平能力。方法: 采用自制问卷对广东省 15 所医疗机构的 986 名护士进行问卷调查。结果: 被调查者中, 646 人(65.62%)表示愿意参与“互联网+护理服务”, 其中 99 人(10.04%)参与过上门服务; 28 人(2.84%)明确表示不愿意参加的, 312 人(31.64%)持观望态度, 顾虑的原因主要有: 担心人身安全、需要照顾家庭、自觉能力不足等。岗前培训需求调查结果显示, 被调查者希望获得培训的前 3 项分别是: 人身安全与风险防控(86.92%)、突发事件应急处理流程和预案(86.11%)、居家护理相关的实践操作(84.89%)。结论: 多数护士对“互联网+护理服务”的从业意愿较强, 但希望获得更多的培训, 同时在培训时间、培训模式、培训形式、考核方式上能更多元化, 在政策层面上, 能尽快出台相关规范化培训大纲, 卫生行政管理部门-地方护理学会-医院三者加强联动, 完善和规范培训内容以尽量同质化, 提高培训质量。

关键词 居家护理; 岗前培训; 需求; 互联网+; 调查研究; 护理

doi: 10.12102/j.issn.2095-8668.2023.05.017

基金项目 中山大学孙逸仙纪念医院科研基金项目, 编号: HL2021006

作者简介 杨子晴, 护士, 硕士

* 通讯作者 向美焕, E-mail: xiang34071056@163.com

引用信息 杨子晴, 黄薇, 王秀, 等. 广东省护士对“互联网+护理服务”岗前培训需求的调查和分析[J]. 循证护理, 2023, 9(5): 852-857.